ประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus)

1. รหัสวิชา 2110471

2. จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย

3. ชื่อวิชา Computer Network I

4. คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์/ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5. ภาคการศึกษา ภาคปลาย

6. ปีการศึกษา 2567

7. ชื่อผู้สอน รศ.ดร.กุลธิดา (Section 1), อ.ธงชัย (Section 2),
รศ.ดร.ดวงดาว (Section 3), ผศ.ดร.กุลวดี (Section 33)

8. เงื่อนไขรายวิชา -

9. สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ

10. ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

11. วิชาระดับ ปริญญาบัณฑิต

12. จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์ 3

13. เนื้อหารายวิชา โครงสร้างเครือข่าย, ตัวแบบของเครือข่าย, สถาปัตยกรรมของเครือข่ายอินเทอร์เนต, กองซ้อนโปรโตคอลทั้งห้าชั้นของอินเทอร์เนต, วิธีการและกระบวนการในการทำงานของแต่ละชั้น

14. ประมวลการเรียนรายวิชา (ดูเอกสารหน้าถัดไป)

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

15.1 J. Kurose and K. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th Edition, Pearson, 2020.

16. การวัดผล

คะแนนสอบ (Exam) 4 ครั้งๆละ 15% รวม	60%
คะแนนสอบ Final Lab Exam	15%
คะแนนเก็บ (Labs and Review Questions)	25%

หมายเหตุ

- ช่วงเวลาที่กำหนดให้มาทำ Labs นิสิตต้องมา on-site จะมีการเช็คชื่อ ถ้าไม่มาคะแนนครั้งนั้นจะเป็น 0
- มีการจัดสอบ Exam ทั้งหมด 4 ครั้ง และ Final Lab Exam 1 ครั้ง นิสิตต้องมาสอบ on-site เท่านั้น
- นิสิตที่มาสายหรือขาดเรียนต้องติดตามเนื้อหาการเรียน การนัดสอบ หรือคำสั่งอื่นๆเอาเอง จะอ้างว่ามาสายหรือขาดเรียนเป็นเหตุผลว่าไม่ทราบไม่ได้
- การส่งงาน (Labs and Review Questions) ส่งภายในเวลา 23:59 น. ของวันที่กำหนดส่ง ถ้านิสิตส่งช้าหลังกำหนด คะแนนครั้งนั้นจะเป็น 0

No.	DoW	Date	9:00-12:00	13:00-16:00
1	MON	Jan 6, 2025	**Orientation (OS & ComNet)** **- Submit group member names for doing LAB assignment.**	OS: Lecture
2	TUE	Jan 7, 2025	OS: Lecture	**ComNet: Lecture** **Introduction** **** All students must finish the followings.** **1. CCNA registration** **2. ngrok account registration** **The details will be announced in myCourseVille/Discord.**
3	WED	Jan 8, 2025	**ComNet: Lecture** **Application Layer** - Network application - Web and HTTP - E-Mail, SMTP, IMAP - DNS **Application Layer** - P2P, video streaming, CDN	OS: Lab
4	THU	Jan 9, 2025	OS: Lab	**ComNet: Lab** **** All students must finish studying the previous lecture before attending the lab.** **LAB #1** - CCNA System Registration - Pre-Test Exam @NetAcad - Packet Tracer Tutorial - 1(60 min) Build a simple network - 2(120 min) Socket Programming **Video Clips** - [Clip1] CCNA introduction - [Clip1] Packet Tracer Tutorial - [Clip1] Build a simple network - [Clip2] Socket Programming
5	FRI	Jan 10, 2025	**ComNet: Lab** **LAB #1 (Practice) and Lecture Q&A**	
6	MON	Jan 13, 2025	**<u>Exam (1/4)</u>** **8:30 - 10:00** - Exam (OS SYS) **10:30 - 12:00** - Exam (Computer Network)	OS: Lecture
7	TUE	Jan 14, 2025	OS: Lecture	**ComNet: Lecture** **Transport Layer** - Transport-layer services - Multiplexing and demultiplexing - UDP - Reliable data transfer **Transport Layer** - Reliable data transfer (cont) - TCP - TCP congestion control - QUIC
8	WED	Jan 15, 2025	**ComNet: Lecture** **Network Layer: The Data Plane** - Overview of Network Layer - What's inside a router - IP datagram format - IPv4 addressing - NAT - IPv6	OS: Lab

9	THU	Jan 16, 2025	OS: Lab	**ComNet: Lab** **** All students must finish studying the previous lecture before attending the lab.** **LAB #2** - 3.1(25 min) Mapping the Internet: ping + tracert to the Internet - 3.2(25 min) Using Wireshark to View Network Traffic, Observe the TCP 3-Way Handshake, Examine TCP and UDP Captures - 4.1(30 min) Converting IPv4 Addresses to Binary and Identifying IPv4 Addresses - 4.2(30 min) Calculating IPv4 Subnets - 5.3(50 min) Subnetting Network Topologies **Video Clips** - [Clip3] Mapping the Internet - [Clip3] Using Wireshark - [Clip4] Converting IPv4 Addresses - [Clip4] Calculating IPv4 Subnets - [Clip5] Subnetting Network Topologies
10	FRI	Jan 17, 2025	**ComNet: Lab** **LAB #2 (Practice) and Lecture Q&A**	
11	MON	Jan 20, 2025	**<u>Exam (2/4)</u>** **8:30 - 10:00** - Exam (OS SYS) **10:30 - 12:00** - Exam (Computer Network)	OS: Lecture
12	TUE	Jan 21, 2025	OS: Lecture	**ComNet: Lecture** **Network Layer: The Data Plane** - Generalized Forwarding and SDN - Middleboxes **Network Layer: The Control Plane** - Introduction - Routing Protocols (link state, distance vector)
13	WED	Jan 22, 2025	**ComNet: Lecture** **Network Layer: The Control Plane** - Intra-AS routing (OSPF) - Routing among the ISPs (BGP) **Network Layer: The Control Plane** - SDN control plane - ICMP - Network management	OS: Lab
14	THU	Jan 23, 2025	OS: Lab	**ComNet: Lab** **** All students must finish studying the previous lecture before attending the lab.** **LAB #3** - 6.1(30 min) Configuring Basic Router Settings with IOS CLI - 5.2(40 min) Designing and Implementing a VLSM Addressing Scheme - 6.2(30 min) Configuring IPv4 Static and Default Routes **Video Clips** - [Clip5] Designing and Implementing a VLSM Addressing Scheme - [Clip6] Configuring Basic Router Settings with IOS CLI - [Clip6] Configuring IPv4 Static and Default Routes

15	FRI	Jan 24, 2025	**ComNet: Lab** **LAB #3 (Practice) and Lecture Q&A**	
16	MON	Jan 27, 2025	**Exam (3/4)** **8:30 - 10:00** - Exam (OS SYS) **10:30 - 12:00** - Exam (Computer Network)	OS: Lecture
17	TUE	Jan 28, 2025	OS: Lecture	**ComNet: Lecture** **Data Link Layer** - Error Detection and Correction - Multiple Access Protocols **Data Link Layer** - LANs (Addressing, ARP, Ethernet, Switches, VLANs)
18	WED	Jan 29, 2025	**ComNet: Lecture** **Data Link Layer** - LANs (cont) - Data Center Networking - A day in the life of a web request	OS: Lab
19	THU	Jan 30, 2025	OS: Lab	**ComNet: Lab** **** All students must finish studying the previous lecture before attending the lab.** **LAB #4 [after link layer]** - 7(60 min) Configuring Basic Single-Area OSPFv2 - 8.2(50 min) Configuring VLANs and Trunking - 9(30 min) Configuring Basic DHCPv4 on a Router - 10(40 min) Configuring Dynamic and Static NAT **Video Clips** - [Clip7] Configuring Basic Single-Area OSPFv2 - [Clip8] Configuring VLANs and Trunking - [Clip9] Configuring Basic DHCPv4 on a Router - [Clip10] Configuring Dynamic and Static NAT
20	FRI	Jan 31, 2025	**ComNet: Lab** **LAB #4 (Practice) and Lecture Q&A**	
21	MON	Feb 3, 2025	**Exam (4/4)** **10:30 - 12:00** - Exam (Computer Network)	OS: Lecture
22	TUE	Feb 4, 2025	OS: Lecture	**ComNet: Lab** **LAB #1 - #4 (Practice)**
23	WED	Feb 5, 2025	**ComNet: Lab** **LAB #1 - #4 (Practice)**	OS: Lab
24	THU	Feb 6, 2025	OS: Lab	**ComNet: Lab** **13:00-16:00 Lab (Final Exam)**
25	FRI	Feb 7, 2025	**ComNet: Lab** **Q&A**	
26	MON	Feb 10, 2025	**Exam (4/4)** **10:30 - 12:00** - Exam (OS SYS)	OS: Lecture
27	TUE	Feb 11, 2025	OS: Lecture	**Workshop/Guest Speaker/Exam (TBD)**
	WED	Feb 12, 2025	Holiday (Makha Bucha Day)	
28	THU	Feb 13, 2025	OS: Lab	**ComNet: Lab** 6.1: Hands on real equipment (optional)
29	FRI	Feb 14, 2025	**Workshop/Guest Speaker/Exam (TBD)**	